

Lakshya JEE 2.0 2025

Maths

DPP: 2

Inverse Trigonometric Functions

Q1 The value of $\sin(2 \cos^{-1} x + \sin^{-1} x)$ when

$$x = \frac{1}{5}$$

- (A) $1/5$ (B) $-1/5$
(C) 5 (D) -5

Q2 Solve $\cos^{-1} x < 2$

Q3 Find x , if $\sin^{-1} x - \cos^{-1} x = \frac{\pi}{6}$

Q4 Find x , if $\cos(\sin^{-1} x) = \frac{1}{2}$

Q5 If $4 \cos^{-1} x + \sin^{-1} x = \pi$, then x equals to

- (A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(C) 1
(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Q6 Find the range of

$$f(x) = \sin^{-1} x + \tan^{-1} x + \cos^{-1} x$$

Q7 Number of pairs (x, y) satisfying

$$\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{2\pi}{3} \text{ and}$$

$$\cos^{-1} x - \cos^{-1} y = \frac{\pi}{3} \text{ is}$$

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) none of these

Q8 If $0 \leq x \leq 1$ and

$$\theta = \sin^{-1} x + \cos^{-1} x - \tan^{-1} x, \text{ then}$$

- (A) $\theta \leq \frac{\pi}{2}$
(B) $\theta \geq \frac{\pi}{2}$
(C) $\theta = \frac{\pi}{4}$
(D) $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

Q9 If $\cos^{-1} x > \sin^{-1} x$, then:

- (A) $x < 0$
(B) $-1 < x < 0$
(C) $0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{2}}$
(D) $-1 \leq x < \frac{1}{\sqrt{2}}$

Q10 The number of triplets (x, y, z) satisfying $\sin^{-1} x + \cos^{-1} y + \sin^{-1} z = 2\pi$, is:

- (A) 0 (B) 2
(C) 1 (D) Infinite

Q11 If $\tan^{-1} x + 2 \cot^{-1} x = \frac{2\pi}{3}$ then x is equal to

- (A) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$
(B) 3
(C) $\sqrt{3}$
(D) $\sqrt{2}$

Q12 Which of the following is a rational number?

- (A) $\sin(\tan^{-1} 3 + \tan^{-1} \frac{1}{3})$
(B) $\cos(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \frac{3}{4})$
(C) $\log_2 \left(\sin \left(\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{\sqrt{63}}{8} \right) \right)$
(D) $\tan \left(\frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{\sqrt{5}}{3} \right)$

Q13 A possible value of $\tan \left(\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{\sqrt{63}}{8} \right)$ is

- (A) $\sqrt{7} - 1$
(B) $\frac{1}{\sqrt{7}}$
(C) $2\sqrt{2} - 1$
(D) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

Q14 If $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$, then

(A) $x + y + z - xyz = 0$



- (B) $x + y + z + xyz = 0$
 (C) $xy + yz + zx + 1 = 0$
 (D) $xy + yz + zx - 1 = 0$

Q15 The value of

$$\tan^{-1}(\sqrt{3}) + \cot^{-1}(-1) + \sec^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right) \text{ is}$$

- (A) $-\frac{\pi}{12}$
 (B) $\frac{11\pi}{12}$
 (C) $\frac{5\pi}{4}$
 (D) $\frac{23\pi}{12}$

Q16 The value of

$$2 \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2 \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) - \cos^{-1}(-1) \text{ is}$$

- (A) 0
 (B) $\frac{\pi}{2}$
 (C) π
 (D) 2π

Q17 If x_1 and x_2 are the roots of

$$15x^2 + 28x + 12 = 0, \text{ then}$$

- (A) Both $\cos^{-1} x_1$ and $\cos^{-1} x_2$ are real
 (B) Both $\sin^{-1} x_1$ and $\sin^{-1} x_2$ are real
 (C) Both $\sec^{-1} x_1$ and $\sec^{-1} x_2$ are real
 (D) Both $\cot^{-1} x_1$ and $\cot^{-1} x_2$ are real

Q18 The domain of the function

$$f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{2-|x|}{4}\right) \text{ is}$$

- (A) $[-6, 6]$
 (B) $(-\infty, 2) \cup (2, 3)$
 (C) $(2, 3)$
 (D) $[-6, 2) \cup (2, 3)$

Q19 Let $f(x) = \sec^{-1}(x - 10) + \cos^{-1}(10 - x)$.

The range of $f(x)$ is

- (A) $\left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi\right\}$
 (B) $\left\{0, \frac{\pi}{2}\right\}$
 (C) $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$
 (D) $\{\pi\}$

Q20

The domain and range of

$$f(x) = \sin^{-1} x + \cos^{-1} x + \tan^{-1} x$$

$+ \cot^{-1} x + \sec^{-1} x + \operatorname{cosec}^{-1} x$, respectively are

- (A) $\{-1, 1\}, \frac{3\pi}{2}$
 (B) $\{-1, 1\}, \frac{\pi}{2}$
 (C) $(-1, 1), \frac{\pi}{2}$
 (D) $(-1, 1), 2\pi$



Answer Key

Q1 (A)

Q2 $\cos(2) < x \leq 1$

Q3 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Q4 $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

Q5 (D)

Q6 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$

Q7 (B)

Q8 (D)

Q9 (D)

Q10 (C)

Q11 (C)

Q12 (A, B, C)

Q13 (B)

Q14 (D)

Q15 (D)

Q16 (A)

Q17 (D)

Q18 (A)

Q19 (D)

Q20 (A)



[Android App](#)

|

[iOS App](#)

|

[PW Website](#)